

2026년 제2차 국방 AI 활용 아이디어 경연대회 공모 기획서

1. 참가자 정보

접수번호			
특허(출원)번호			
성명	임관훈	소속	육군 인공지능센터
전화번호	010-2495-4982	이메일	Khstar1004@yonsei.ac.kr
아이디어명	WAR GROUND - 지휘관을 위한 멀티에이전트 작전계획 리허설 체계		
기술 분야 (중복 선택 가능)	☒ 웹 기반 기술 ☐ 클라우드 네이티브 ☒ 보안	☐ 모바일 기반 기술 ☒ 엣지 컴퓨팅 ☒ 데이터 통합	☐ 임베디드 기반 기술 ☐ 엣지-클라우드 협업 ☐ 기타 ()
AI 분야 (중복 선택 가능)	☐ 컴퓨터 비전 ☐ 시계열 분석 ☒ LLM 기반 ☒ 최적화	☐ 음성 및 신호 인식 ☒ 예측 및 예지 ☒ 정보 추출 ☒ 기타 (멀티 에이전트)	☐ 다중 모달 인식 ☒ 이상 징후 탐지 ☒ 정보 시각화

2. 아이디어 개요

1) 제안 배경 및 목적

“No plan survives contact with the enemy.” (적을 마주한 순간, 모든 계획은 흔들린다.)

몰트케의 오래된 군사 격언은 오늘날에도 여전히 유효하다[1]. 문제는 계획이 틀릴 수 있다는 사실 자체가 아니다. 그 계획이 어디서, 어떻게 흔들릴지 충분히 검토하지 못한 상태에서 명령이 내려진다는 점이다.

클라우드제비츠는 이러한 계획과 현실의 간극을 **‘전쟁의 마찰’**로 설명했다. 전쟁에서는 종이 위에서 단순해 보이는 일도 인간의 피로, 장비 고장, 날씨, 지형, 우연, 명령 오해와 같은 수많은 요인으로 인해 실제 수행 과정에서 어려워진다. 결국 작전계획의 핵심 문제는 계획을 세우는 것만이 아니라, 그 계획이 전장 마찰을 견딜 수 있는지 명령 전에 확인하는 것이다 [11].

그러나 현재의 작전계획 검토는 인간 참모의 경험과 수작업 체크리스트에 크게 의존한다. 작전, 군수, 통신 등 각 분야에서 발생하는 작은 누락은 개별적으로는 사소한 위험처럼 보일 수 있다. 하지만 이러한 요소들이 동시에 결합되는 순간, 계획은 치명적인 결과로 이어질 수 있다.

특히 현대 전장은 정보량과 변수의 속도가 인간의 검토 능력을 넘어서는 방향으로 변화하고 있다. 미 국방부는 CJADC2를 통해 지휘관이 적보다 더 빠르고 정확한 의사결정을 수행할 수 있도록 하는 decision advantage 확보를 핵심 목표로 제시하고 있으며, GAO 역시 CJADC2가 여러 영역의 데이터

를 공유·활용해 지휘통제 작전을 더 빠르게 수행하도록 하는 개념이라고 설명한다 [2][3]. 또한 미 육군 SBIR의 Automated Course of Action Generation 과제는 대대급 MDMP에서 방책을 생성·검토하는데 여러 시간이 걸린다는 문제를 제기하고, AI/ML을 통해 이 과정을 한 자릿수 수준으로 단축하고 실행 중 재계획을 가능하게 하는 것을 목표로 제시한다 [4].

전장에서는 작은 검토 누락 하나가 대규모 병력 손실과 작전 실패로 이어질 수 있다. 반대로, 명령 전에 실패 가능성을 충분히 검토하고 대비할 수 있다면 병력의 생존성과 작전 성공 가능성을 크게 높일 수 있다.

따라서 작전계획을 실제 전장 조건에 투입해 사전에 검증하고, 참모 검토를 보강하여 복합적인 실패 가능성을 미리 분석할 수 있는 새로운 형태의 AI 기반 의사결정 지원체계가 필요하다.

2) 아이디어 요약

WAR GROUND는 작전계획과 실제 수행 사이에서 발생하는 전장 마찰을 명령 전에 드러내기 위한 AI 작전 리허설 체계이다.

기존의 작전계획 검토는 계획서, 참모 토의, 체크리스트 중심으로 이루어진다. 이 방식은 명시된 위험요소를 확인하는 데 효과적이지만, 실제 수행 과정에서 발생하는 마찰까지 충분히 보여주지는 못한다. 운전병의 피로, 통신병의 보고 지연, 장비 고장, 보급 지연, 기상 변화, 적 반응은 각각 작은 변수처럼 보이지만, 동시에 결합되면 계획 전체를 흔드는 실패경로가 된다.

WAR GROUND는 작전계획서와 A/B/C 방책을 입력받아 임무, 시간, 경로, 병력, 장비, 보급, 통신, 기상, SOP를 작전 그래프로 변환한다. 이후 지휘관과 참모뿐 아니라 소대장, 분대장, 운전병, 통신병, 군수병, 의무병, 정비병, 차량, 통신망, 기상, 적군 등 다양한 가상 에이전트를 생성한다. 각 에이전트는 자기 역할과 제약에 따라 작전을 수행하며, 시스템은 수행 중 발생하는 이벤트와 충돌을 시간순으로 추적한다.

이를 통해 “최단 경로 계획 → 적 방해행동 → 통신 장애구간 진입 → 보고 지연 → 재판단 기준 불명확 → 예비대 투입 지연”과 같은 교차도메인 실패경로를 사전에 도출할 수 있다.

최종 결과는 지휘관이 바로 활용할 수 있는 1페이지 결심카드로 제공된다. 결심카드에는 방책별 실패경로, 즉시 수정안, 재판단 기준, 지휘관 결심사항이 포함된다. WAR GROUND의 목적은 AI가 결심을 대신하는 것이 아니라, 지휘관이 명령 전에 계획의 취약점을 확인하고 보완할 수 있도록 지원하는 것이다.



[그림 0] WAR GROUND 핵심요약

3. 세부 기획안

1) 아이디어 상세내용

가. 적용 대상 및 핵심 운용 개념

WAR GROUND의 적용 대상은 대대·여단급 작전계획 및 훈련계획 검토 과정이다. 특히 기동훈련, 지휘소연습, 전술토의, 경계작전, 재난대응 훈련처럼 제한된 시간 안에 여러 방안을 비교하고 명령을 하달해야 하는 상황에 적용한다.

현재의 작전계획 검토는 계획서, 참모 검토, 체크리스트 확인을 중심으로 이루어진다. 이 방식은 계획서에 명시된 누락사항을 확인하는 데에는 효과적이다. 그러나 실제 작전 실패는 계획서의 단일 오류에서 발생하기보다, 여러 작은 변수들이 수행 과정에서 동시에 결합될 때 발생한다.

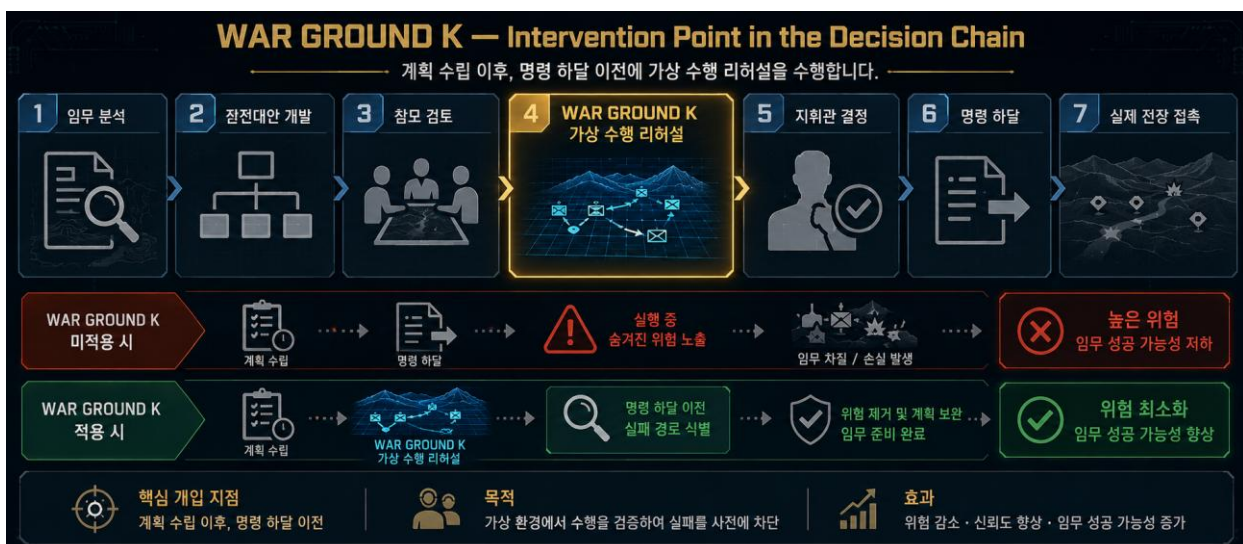
예를 들어 최단 경로 선택, 운전병 피로, 새벽 안개, 통신 음영구간, 보급대기점 부족, 재판단 기준 미명시는 각각으로는 관리 가능한 위험처럼 보일 수 있다. 하지만 실제 수행 과정에서 이 요소들이 동시에 겹치면 보고 지연, 판단 공백, 예비대 투입 지연, 작전 지연으로 이어질 수 있다.

WAR GROUND는 이 문제를 해결하기 위해 작전계획을 단순 검토하지 않는다. 작전계획을 바탕으로 **가상 전장과 가상부대**를 구성하고, 명령 전에 작전을 한 번 수행시켜본다. 지휘관, 참모, 소대장, 분대장, 운전병, 통신병, 군수병, 의무병, 차량, 통신망, 기상, 적군 에이전트가 각자의 역할과 제약을 가진 상태로 작전을 수행한다. 시스템은 이 과정에서 발생하는 지연, 오해, 보고 누락, 통신두절, 보급 지연, 판단 공백을 시간순으로 추적한다.

핵심 운용 개념은 다음과 같다.

명령 전에, 가상부대가 먼저 작전을 수행한다.

지휘관은 이를 통해 작전계획이 실제 수행 과정에서 어디서 흔들릴 수 있는지, 어떤 조건에서 실패 경로가 열리는지, 무엇을 수정하면 계획이 버틸 수 있는지를 명령 전에 확인할 수 있다.



[그림 1] 작전결심 체인과 WAR GROUND 개입 지점

나. 운용 절차

WAR GROUND는 작전계획을 “문서” 상태에서 “가상 수행” 상태로 전환한다. 전체 운용 절차는 4단계로 구성된다.

단계	단계명	주요 내용	산출물
1단계	사전계획 입력	작전계획서, A/B/C 방책, 병력·장비·보급·통신·기상·SOP 정보 입력	작전계획 입력 데이터
2단계	작전 그래프 구성	임무, 자원, 제약, 위험요소, 결심점의 관계를 구조화	작전 그래프
3단계	가상부대 수행 리허설	지휘·참모·현장수행·환경·적군 에이전트가 시간순 작전 수행	이벤트 로그, 실패경로
4단계	결심보강	방책별 실패경로, 최소 수정안, 재판단 기준 도출	지휘관 결심카드

1단계: 사전계획 입력

사용자는 작전계획서와 A/B/C 방책을 입력한다. 계획서에는 임무, 시간계획, 이동 경로, 투입 병력, 차량·장비 상태, 보급 조건, 통신 제한, 기상 조건, 의무후송 조건, SOP 기준이 포함된다. 초기 MVP에서는 실제 작전자료가 아닌 목업 작전계획서와 비식별 훈련자료를 사용한다.

2단계: 작전 그래프 구성

시스템은 작전계획서에서 핵심 요소를 추출하고, 이 요소들을 작전 그래프로 변환한다. 작전 그래프는 임무, 자원, 제약, 위험요소, 결심점의 관계를 연결한 구조이다. 예를 들어 “A안 최단 경로”는 “통신 음영구간 통과”, “적 예측 가능성 증가”, “이동시간 단축”과 동시에 연결될 수 있다.

3단계: 가상부대 수행 리허설

작전 그래프를 바탕으로 가상부대 에이전트를 생성한다. 지휘관·참모 에이전트뿐 아니라 실제 현장에서 임무를 수행하는 소대장, 분대장, 운전병, 통신병, 군수병, 의무병, 정비병 에이전트도 생성한다. 여기에 기상, 지형, 통신망, 차량, 보급로, 후송로, 적군 에이전트를 더해 가상 전장 조건을 만든다. 각 에이전트는 자기 역할, 목표, 제약, 행동규칙을 가진다. 예를 들어 운전병 에이전트는 피로도와 시정 제한에 따라 이동속도가 달라지고, 통신병 에이전트는 음영구간에서 보고 지연을 발생시킬 수 있다. 적군 에이전트는 아군 경로를 예측하고 지연행동을 시도한다.

4단계: 결심보강

시스템은 수행 리허설 결과를 바탕으로 실패경로와 차단조치를 정리한다. 최종 산출물은 긴 시뮬레이션 로그가 아니라 지휘관이 즉시 활용할 수 있는 1페이지 결심카드이다. 결심카드에는 권고 방책, 실패경로 TOP 4, 즉시 수정안, 재판단 기준, 지휘관 결심사항이 포함된다.



[그림 2] WAR GROUND 전체 운용 절차

다. 알고리즘 구조

WAR GROUND는 설명 가능성과 전장 신뢰성을 고려해 4개 분석 계층으로 설계한다. 단순히 LLM이 계획서를 읽고 답변하는 방식이 아니라, 계획을 구조화하고, 가상 수행 주체를 만들고, 시간순 이벤트를 생성한 뒤, 실패경로와 수정안을 도출하는 구조이다.

계층	분석 계층	주요 기능
1 계층	작전요소 구조화 계층	작전계획서, SOP, 병력·장비·기상·통신 데이터를 분석해 임무, 자원, 제약, 위험요소, 결심점을 추출한다.
2 계층	가상부대 생성 계층	지휘·참모, 현장 수행, 환경·적·장비 에이전트를 생성하고 각 에이전트에 역할, 목표, 제약, 행동규칙을 부여한다.
3 계층	수행 시뮬레이션 계층	에이전트들이 시간순으로 작전을 수행하며 지연, 오해, 보고 누락, 통신두절, 보급 지연 등 이벤트를 생성한다.
4 계층	실패경로·설명형 추천 계층	이벤트 간 인과관계를 분석해 실패경로를 도출하고, 최소 수정안과 재판단 기준을 자연어 형태로 설명한다.

각 계층의 역할은 명확하다. 1계층은 계획서를 AI가 다룰 수 있는 구조로 바꾸는 단계이다. 2계층은 작전을 수행할 가상 주체를 만드는 단계이다. 3계층은 가상부대가 실제로 작전을 수행하면서 발생하는 이벤트를 생성하는 단계이다. 4계층은 이벤트를 연결해 지휘관이 볼 수 있는 실패경로와 수정안을 만드는 단계이다.

이 구조를 통해 WAR GROUND는 단순 요약형 AI가 아니라 작전계획 리허설형 AI로 작동한다. DARPA 역시 복잡한 전장 상황에서 COA 계획과 COA adjudication을 가속하기 위한 AI 기반 전투계획 기술 개발을 추진하고 있어, 본 제안은 해외 군사 AI 연구 흐름과도 맞닿아 있다 [5].

라. 기술 구성

번호	기술 모듈	기술 구성
1	작전계획 파서	작전계획서와 훈련계획서에서 임무, 시간, 경로, 자원, 제약을 추출한다.
2	작전 온톨로지·그래프 엔진	임무, 인원, 장비, 통신, 보급, 기상, SOP, 적 반응의 관계를 그래프로 구성한다.
3	가상부대 에이전트 생성기	지휘관, 참모, 소대장, 운전병, 통신병, 군수병, 의무병, 차량, 통신망, 적군 등 역할별 에이전트를 생성한다.
4	수행 시뮬레이션 엔진	에이전트 행동, 지연, 오류, 충돌을 시간순 이벤트로 생성한다.
5	실패경로 분석기	이벤트 간 연결을 추적해 지휘공백, 작전 지연, 후송 지연으로 이어지는 경로를 도출한다.
6	RAG 근거검색 모듈	SOP, 계획서, AAR, 훈련자료에서 근거를 검색해 AI 판단의 출처를 연결한다.
7	결심카드 생성기	실패경로, 차단조치, 재판단 기준, 지휘관 결심사항을 1 페이지 카드로 정리한다.

이 중 핵심은 가상부대 에이전트 생성기와 수행 시뮬레이션 엔진이다. 기존 AI 의사결정 지원이 계획을 요약하거나 방안을 추천하는 수준에 머물렀다면, WAR GROUND는 실제 수행 주체를 생성해 작전을 리허설한다. 이를 통해 계획서에는 드러나지 않는 수행 리스크를 포착할 수 있다.

마. 가상부대 에이전트 구조

WAR GROUND의 에이전트는 단순한 챗봇 페르소나가 아니다. 각 에이전트는 역할, 목표, 제약, 행동 규칙, 실패 가능성을 가진다. 시스템은 작전계획의 규모와 목적에 따라 필요한 에이전트 수와 종류를 자동 구성한다.

에이전트는 세 계층으로 구성된다.

계층	에이전트 예시	역할
지휘·참모 계층	지휘관, 작전참모, 군수참모, 통신참모, 의무참모, SOP 검증, 레드팀, 심판관	계획 해석, 기준 제시, 검증
현장 수행 계층	중대장, 소대장, 분대장, 운전병, 통신병, 군수병, 의무병, 정비병, 신병, 숙련병	명령 수행, 보고, 판단, 지연·오해 반영
환경·적·장비 계층	적군, 기상, 지형, 차량, 통신망, 보급로, 후송로	계획을 흔드는 외부 조건 반영

예를 들어 운전병 에이전트는 “제한 시간 내 이동 완료”라는 목표를 가지지만, 피로도, 시정 제한, 차량 정비상태에 따라 이동속도가 달라질 수 있다. 통신병 에이전트는 보고 임무를 수행하지만, 음영구간에 진입하면 보고 지연이나 예비 통신수단 전환 실패가 발생할 수 있다. 소대장 에이전트는 통신 두절 상황에서 재판단 기준이 명확하지 않을 경우 대기하거나 판단을 지연할 수 있다.

이 구조는 작전계획을 문서상 계획이 아니라 실제 수행 환경으로 전환한다. 실제 작전 실패는 참모 회의에서만 발생하지 않는다. 현장에서 명령을 수행하는 인원, 장비, 환경, 적 반응이 결합될 때 발생

한다. WAR GROUND는 이 수행 과정을 가상으로 재현한다.



[그림 3] WAR GROUND 가상부대 에이전트 생성 구조

바. 수행 시뮬레이션과 실패경로 도출

가상부대가 생성되면 시스템은 작전을 시간순으로 수행시킨다. 각 에이전트는 자기 역할과 제약에 따라 행동하고, 시스템은 이 과정에서 발생하는 이벤트를 기록한다.

예를 들어 A안이 “최단 경로 신속 전개”라고 가정하면, 문서상으로는 가장 빠른 방책처럼 보일 수 있다. 그러나 가상 수행 리허설에서는 다음과 같은 흐름이 발생할 수 있다.

시간	이벤트	관련 에이전트
03:40	A 안 최단 경로 이동 시작	소대장, 운전병
03:55	새벽 안개로 이동속도 저하	기상, 운전병
04:05	적 지연행동 발생	적군, 선두차량
04:08	통신 음영구간 진입, 보고 지연	통신병, 통신망
04:15	보급대기점 부족으로 대기시간 증가	군수병, 보급로
04:22	재판단 기준 불명확으로 대기	소대장, SOP
04:30	예비대 투입 판단 지연	지휘관, 작전참모
04:40	집결지 도착 지연	전체 작전

시스템은 이 이벤트들을 단순 나열하지 않는다. 이벤트 간 연결을 추적해 실패경로를 도출한다.

예시는 다음과 같다.

A안 최단 경로 선택 → 적 지연행동 → 통신 음영구간 진입 → 보고 지연 → 재판단 기준 불명확 → 예비대 투입 판단 지연 → 작전 지연

이 실패경로는 단일 부서의 문제가 아니다. 적 반응, 통신, SOP, 군수, 현장 판단이 결합된 결과이다.

지휘관은 이를 통해 계획이 실제 수행 과정에서 어디서 흔들릴 수 있는지 확인할 수 있다.

WAR GROUND는 실패경로와 함께 차단조치도 제시한다.

순위	실패경로	최종 영향	차단조치
1	적 지연행동 + 통신 음영 + 재판단 기준 미명시	지휘공백	예비 통신수단 지정, 재판단 기준 명시
2	보급대기점 부족 + 차량 정비 제한 + 장거리 이동	작전 지속성 저하	보급대기점 추가, 예비차량 지정
3	새벽 안개 + 운전병 피로 + 최단 경로 이동	이동 지연 및 사고 대응 지연	출발시각 조정, 운전병 교대
4	후송 경로 제한 + 통신두절 + 의무대응 지연	피해 대응 지연	의무후송 대체경로 지정



[그림 4] 수행 시뮬레이션 이벤트 로그 및 실패경로 연결 그래프

사. 지휘관 결심카드

WAR GROUND의 최종 산출물은 지휘관 결심카드이다. 지휘관에게 필요한 것은 긴 시뮬레이션 로그 전체가 아니라, 결심에 필요한 핵심 판단근거이다. 따라서 시스템은 수행 리허설 결과를 1페이지 카드로 정리한다.

결심카드는 다음 항목으로 구성된다.

항목	내용
종합판단	B 안 우선 권고. A 안은 조건부 시행 가능
핵심 이유	A 안은 빠르지만 적 지연행동, 통신 음영, 보급 지연이 결합될 경우 지휘공백 위험이 높음
실패경로 TOP 4	주요 실패경로와 최종 영향
A 안 시행 조건	예비 통신수단 지정, 보급대기점 추가, 재판단 기준 명시
즉시 수정안	명령서 보완, 예비차량 지정, 의무후송 대체경로 지정
재판단 기준	통신두절 30 분 이상, 이동 지연 20 분 이상, 보급 지연 발생 시
지휘관 결심사항	A/B/C 안 선택, 조건부 시행 여부, 수정안 승인



[그림 5] WAR GROUND 지휘관 결심카드 화면

2) 차별성

가. 기존 작전계획 검토와의 차별성

기존 작전계획 검토는 계획서 작성, 참모 검토, 체크리스트 확인, 지휘관 결심 순서로 이루어진다. 이 방식은 계획서에 명시된 누락사항을 확인하는 데 효과적이다. 그러나 실제 작전 실패는 문서상 오류 하나에서 발생하기보다, 수행 과정에서 여러 작은 제약이 동시에 결합될 때 발생한다.

예를 들어 최단 경로 선택, 통신 음영구간, 보급대기점 부족, 운전병 피로, 기상 악화, 재판단 기준 미명시는 각각으로는 관리 가능한 위험처럼 보일 수 있다. 하지만 실제 수행 과정에서는 이 요소들이 연쇄적으로 연결되어 보고 지연, 지휘공백, 예비대 투입 실패, 작전 지연으로 이어질 수 있다.

WAR GROUND는 이 공백을 대상으로 한다. 기존 검토 방식이 **계획서 자체**를 검토한다면, WAR GROUND는 계획서를 기반으로 **가상부대와 가상 전장**을 구성하고 명령 전에 작전을 수행시켜본다. 즉, 문서 검토 단계에서는 보이지 않는 실행 리스크를 사전에 발견한다.

구분	기존 작전계획 검토	WAR GROUND
검토 대상	계획서, 체크리스트, 참모 의견	계획서 + 가상부대 수행 결과
검토 방식	항목별 확인	시간순 수행 리허설
위험 분석	개별 위험요소 확인	위험요소 간 결합경로 추적
발견 가능한 문제	문서상 누락, 절차 오류	보고 지연, 판단 공백, 통신두절, 보급 지연, 수행상 오해
최종 산출물	참모 검토 의견, 수정 지시	실패경로, 차단조치, 재판단 기준, 결심카드

핵심 차이는 다음과 같다. 기존 방식은 계획을 검토한다. **WAR GROUND는 계획을 수행시켜본다.**

나. 기존 워게임·지휘소연습과의 차별성

기존 워게임과 지휘소연습은 지휘관과 참모가 상황을 가정하고 방책을 비교하는 데 강점이 있다. 그러나 제한된 시간 안에 수많은 현장 수행 변수까지 반복적으로 검토하기는 어렵다. 특히 운전병의 피로, 통신병의 보고 지연, 소대장의 재판단 기준 해석, 차량 정비 제한, 보급대기점 부족, 기상 악화가 동시에 발생하는 경우를 매번 세밀하게 시뮬레이션하기는 어렵다.

WAR GROUND는 기존 워게임을 대체하지 않는다. 워게임 전에 수행하는 **AI 기반 사전 리허설 계층**이다. 시스템은 수십 개의 가상 수행 에이전트를 생성하고, 동일한 계획을 여러 조건에서 반복 수행시킨다. 그 결과 지휘관과 참모가 실제 토의에서 집중해야 할 취약 지점과 실패경로를 먼저 제시한다.

구분	기존 위게임·지휘소연습	WAR GROUND
중심 주체	지휘관·참모	지휘관·참모 + 현장 수행 에이전트 + 환경·적군 에이전트
검토 범위	방책 비교, 적 대응 가정	방책 수행 과정의 세부 이벤트 추적
반복성	시간과 인력 제약 존재	동일 계획을 다양한 조건으로 반복 수행 가능
현장 변수 반영	제한적	운전병, 통신병, 군수병, 차량, 통신망, 기상, 적군까지 반영
활용 위치	훈련·연습 과정	명령 전 사전 검증, 위게임 전 취약점 도출

따라서 WAR GROUND는 지휘소연습이나 전술토의를 줄이는 체계가 아니라, 그 전에 취약점을 미리 드러내 토의의 밀도를 높이는 체계이다.

다. 단일 LLM 기반 의사결정 지원과의 차별성

단일 LLM은 작전계획서를 빠르게 요약하고 일반적인 주의사항을 제시할 수 있다. 그러나 전술 의사결정 지원에서는 속도만큼이나 인간 판단, 설명 가능성, 과신 방지가 중요하다. 군사 의사결정 과정에 AI를 통합하는 연구에서도 AI는 지휘관과 참모의 부담을 줄일 수 있지만, 정량지표와 알고리즘 결과에 대한 과도한 의존은 경계해야 하며 인간 판단이 핵심으로 남아야 한다고 지적한다 [8].

또한 단일 LLM은 대체로 하나의 통합 답변으로 수렴한다. 따라서 서로 다른 역할의 관점이 충돌하면서 발생하는 실패경로를 충분히 드러내기 어렵다.

예를 들어 단일 LLM은 다음과 같이 답할 수 있다.

A안은 신속성이 높으나, 통신대책과 보급계획을 보완하고 기상 악화에 대비해야 한다.

이 답변은 빠르지만 일반적이다. 지휘관이 실제로 필요한 것은 “무엇을 조심해야 하는가”가 아니라, **어떤 조건이 결합될 때 계획이 어디서 무너지는가**이다.

WAR GROUND는 단일 AI에게 모든 판단을 맡기지 않는다. 지휘관, 참모, 소대장, 분대장, 운전병, 통신병, 군수병, 의무병, 차량, 통신망, 기상, 적군 등 다양한 에이전트를 생성한다. 각 에이전트는 자기 역할과 제약을 가진 상태로 행동한다. 이 과정에서 단일 LLM이 놓치기 쉬운 시간순 지연, 보고 누락, 오해, 판단 공백이 드러난다.

구분	단일 LLM	WAR GROUND
분석 방식	계획서 요약 및 일반 조언	가상부대 수행 시뮬레이션
관점 수	하나의 통합 관점	지휘·참모·현장·환경·적군 관점
결과 유형	위험요소 나열	시간순 이벤트와 실패경로
예측 범위	문서상 위험	수행 중 지연, 오해, 충돌
설명 방식	“주의 필요”	“어디서, 언제, 왜 흔들리는지”
산출물	요약문	지휘관 결심카드

단일 LLM은 “통신대책이 필요하다”고 말한다.

WAR GROUND는 **“04:08 통신 음영구간에서 보고가 지연되고, 04:22 재판단 기준이 불명확해 소대장이 대기하며, 04:30 예비대 투입 판단이 늦어진다”**고 보여준다.

이 차이가 WAR GROUND의 핵심이다.

라. AI 기술 접목 방식의 차별성

WAR GROUND는 LLM을 단순 질의응답 도구로 사용하지 않는다. LLM을 역할 기반 에이전트로 구성하고, 각 에이전트에 역할, 목표, 제약, 행동규칙, 참조자료를 부여한다. AutoGen은 여러 LLM 기반

에이전트가 서로 대화하고 도구·인간 입력과 결합해 작업을 수행할 수 있음을 제시했으며, MetaGPT는 SOP를 에이전트 협업 과정에 반영해 역할별 결과 검증과 오류 감소를 시도했다 [6][7]. 이 방식은 기존 국방 AI 활용 방식과 차별된다. 일반적인 문서요약형 AI는 작전계획을 읽고 정리한다. 최적화형 AI는 주어진 조건에서 가장 좋은 방안을 계산한다. WAR GROUND는 그 중간의 공백을 다룬다. **선택된 방책이 실제 수행 과정에서 어떤 사건을 거치며 흔들리는지**를 시뮬레이션한다.

기술 요소	일반적 활용	WAR GROUND 활용
LLM	문서 요약, 질의응답	역할별 에이전트 판단 생성
RAG	근거 문서 기반 답변	SOP·계획서·AAR 근거 연결
그래프	정보 구조화	임무·자원·위험·결심점 연결
멀티에이전트	역할별 토론	가상부대 수행 리허설
시뮬레이션	상황 재현	작전 수행 이벤트 생성
결심지원	결과 요약	실패경로·차단조치·재판단 기준 제시

새로운 점은 작전계획을 “검토 대상 문서”가 아니라 “수행시킬 수 있는 가상 임무”로 변환한다는 점이다. 이 접근은 AI를 전장에 접목할 때 단순히 더 빠른 보고서를 만드는 수준을 넘어, 명령 전 작전 수행 가능성을 실험하는 방식으로 확장한다.

마. 기존 지휘체계를 대체하지 않는 보완 계층

WAR GROUND는 지휘관의 결심을 자동화하지 않는다. AI가 명령을 하달하거나 작전을 지휘하지 않는다. 최종 결심은 지휘관이 수행한다.

WAR GROUND의 역할은 명령 전에 수행되는 **사전 리허설 및 검토 보강**이다. 시스템은 계획이 흔들릴 수 있는 조건을 찾아내고, 즉시 수정안과 재판단 기준을 제시한다. 지휘관과 참모는 이를 검토 자료로 활용한다.

따라서 기존 지휘체계와 충돌하지 않는다. 오히려 기존 작전계획 검토, 지휘소연습, 전술토의, 훈련계획 검토를 보완한다. 초기에는 교육훈련 및 계획검토 도구로 도입하고, 충분한 검증 후 실제 작전계획 지원으로 확장할 수 있다.

3) 실현 가능성

가. 소프트웨어 중심 의사결정 지원체계

WAR GROUND는 새로운 하드웨어 무기체계를 요구하지 않는다. 핵심 구성은 군용 노트북 또는 폐쇄망 서버에서 구동되는 작전계획 검증 소프트웨어, 비식별 훈련자료, SOP 문서, 목업 군수·통신·기상 데이터, 에이전트 시뮬레이션 엔진이다.

즉, 고가의 독립 장비체계를 새로 개발하는 방식이 아니라 기존 작전계획서와 군 내부 데이터를 활용해 검증 기능을 수행하는 분석 엔진을 구현하는 방식이다. 따라서 초기 개념 검증과 시범 운용의 현실성이 높다.

나. 단계적 데이터 확보 전략

WAR GROUND는 초기부터 민감한 실제 작전자료를 요구하지 않는다.

단계	데이터	활용
1 단계	모의 작전계획서, 목업 군수·통신·기상 데이터	MVP 구현
2 단계	비식별 훈련계획서, 비민감 SOP, 훈련 AAR	실패경로 규칙 보정
3 단계	폐쇄망 내 병력·장비·정비·보급·통신 자료	실제 운용성 향상
4 단계	부대별 SOP, 제대별 훈련유형 데이터	전군 확산

초기에는 대대급 야간 기동훈련 1개 시나리오로 시작한다. 이후 지휘소연습, 경계작전, 재난대응, 전술토의 등으로 확장한다.

다. 현재 기술 수준에서 구현 가능한 구조

필요한 기술은 과도하게 미래 지향적인 수준이 아니다. 작전계획 파싱은 LLM 기반 정보추출로 구현할 수 있고, SOP 근거검색은 RAG 구조로 구현할 수 있다. 또한 멀티에이전트 프레임워크와 SOP 기반 협업 구조는 이미 공개 연구와 오픈소스 생태계에서 활발히 발전하고 있어, 초기 MVP는 규칙 기반 이벤트 시뮬레이션과 LLM 에이전트 판단을 결합하는 방식으로 구현 가능하다 [6][7].

작전 그래프는 지식그래프 형태로 구성할 수 있으며, 가상 에이전트는 역할·목표·제약·행동규칙을 부여한 LLM 에이전트로 구현할 수 있다. 수행 시뮬레이션은 초기에는 규칙 기반 이벤트 생성과 LLM 판단을 결합해 구현한다. 아래와 같은 기술들을 결합하여 AI 판단의 근거와 이벤트 흐름을 추적하고, 'AI 블랙박스' 우려를 줄인다.

기능	구현 방식
계획서 이해	LLM 기반 정보추출
SOP 근거검색	RAG, 벡터 DB
작전요소 구조화	온톨로지, 지식그래프
가상부대 생성	Role-based LLM agents
이벤트 시뮬레이션	규칙 기반 + LLM 판단
실패경로 분석	그래프 탐색, 인과 추적
결심카드 생성	템플릿 기반 LLM 요약

라. 현행 법령·제도 내 실행 가능성

WAR GROUND는 자율명령 체계가 아니다. AI는 검토자료를 생성하고, 최종 결심은 지휘관이 수행한다. 미 국방부의 Responsible AI 원칙 역시 AI 역량의 개발·배치·사용 과정에서 적절한 수준의 인간 판단과 책임을 유지해야 함을 강조한다 [9]. 출력물은 명령이 아니라 결심지원 카드이다.

보안 측면에서는 폐쇄망 또는 로컬 서버 운용을 전제로 한다. 초기에는 비식별 자료와 목업 데이터로 개발하고, 이후 군 내부망에서 권한 기반으로 데이터를 연동한다. AI 판단은 확인된 사실, 근거 있는 추정, 추가 확인 필요사항으로 구분해 표시한다. 근거가 부족한 주장은 결심카드에 반영하지 않거나 별도 표시한다.

이 방식은 새로운 법적 논란을 만들기보다 기존 지휘관·참모 검토 절차를 보조하는 형태이므로 제도 내 적용 가능성이 높다.

4) 적용 효과성

가. 작전계획 검토 시간 단축

WAR GROUND는 계획서 입력, 작전요소 추출, 가상부대 생성, 실패경로 도출, 결심카드 생성을 자동화한다. 이를 통해 지휘관과 참모가 반복적으로 확인해야 하는 검토 시간을 줄일 수 있다.

목표: 방책 검토 및 결심카드 생성 시간 120분 → 30분 이내

나. 교차도메인 실패경로 탐지 향상

기존 검토는 작전, 군수, 통신, 기상, 의무 분야가 각각 검토되는 경우가 많다. WAR GROUND는 이 요소들을 작전 그래프와 시뮬레이션 이벤트로 연결한다. 이를 통해 단일 분야에서는 보이지 않는 실패경로를 도출할 수 있다.

목표: 단일 LLM 대비 실패경로 탐지율 40% 이상 향상, 교차 도메인 실패경로 4개 이상 도출

다. 재계획 속도 향상

작전 중 변수는 계속 바뀐다. 기상 악화, 통신두절, 차량 고장, 보급 지연이 발생하면 계획을 다시 검토해야 한다. WAR GROUND는 변수 변경 시 가상부대 시뮬레이션을 다시 수행하고 수정 결심카드를 생성한다.

목표: 재계획 카드 생성 시간 60분 → 10분 이내

라. 지휘관 결심 근거 강화

WAR GROUND는 “A안이 위험하다”로 끝나지 않는다. 어느 시점에, 어떤 에이전트에서, 어떤 이벤트가 발생해 실패경로로 연결되었는지 보여준다. 지휘관은 방책 선택뿐 아니라 조건부 시행 기준과 보완조치까지 확인할 수 있다.

효과: 지휘관 결심 부담 감소, 참모 검토 밀도 향상, 명령 전 보완조치 구체화, 현장 재판단 기준 명확화

마. 정량적 효과 목표

아래 수치는 실제 성과를 단정하는 값이 아니라, MVP와 파일럿 단계에서 검증할 목표치이다. 미 육군 SBIR도 대대급 COA 생성·검토가 여러 시간이 걸리는 문제를 제기하고 AI/ML을 통한 대폭 단축을 목표로 제시한 만큼, 본 제안도 동일 시나리오에서 수작업 검토·단일 LLM·WAR GROUND를 비

교하는 방식으로 검증한다 [4].

번호	지표	목표
1	방책 검토 및 결심카드 생성 시간	120 분 → 30 분 이내
2	재계획 카드 생성 시간	60 분 → 10 분 이내
3	단일 LLM 대비 실패경로 탐지율	40% 이상 향상
4	교차도메인 실패경로 도출	4 개 이상
5	AI 판단 근거 제시율	90% 이상
6	무근거 주장률	10% 이하
7	계획 보강률	AI 수정안 중 50% 이상 반영 목표



[그림 6] WAR GROUND 성과 비교 차트

5) 추진 전략

가. 1단계: 개념 검증

모의 작전계획서와 목표 데이터를 활용해 초기 시제품을 구현한다. 대대급 야간 기동훈련 1개 시나리오를 기준으로 작전계획 입력, 작전 그래프 생성, 가상부대 에이전트 생성, 이벤트 로그, 실패경로, 결심카드 출력 기능을 구현한다.

목표: 초기 시제품 완성 및 데모 시연

나. 2단계: 비교 실험

같은 작전계획을 단일 LLM, 단일 LLM+RAG, WAR GROUND에 각각 입력해 결과를 비교한다. 비교 항목은 COA 검토시간, 실패경로 탐지율, 교차도메인 실패경로 수, 근거 제시율, 무근거 주장률, 결심카드 생성시간으로 설정한다. 이는 미 육군의 COA 자동화 과제와 같이 AI/ML을 활용해 방책 생성·검토와 실행 중 재계획을 가속하려는 흐름과 연결된다 [4].

목표: 단일 LLM 대비 차별성 정량 검증

다. 3단계: 시범 운용

교육훈련 기관 또는 실제 부대의 비식별 훈련계획서를 활용해 소규모 시범 운용을 실시한다. 지휘소 연습, 전술토의, 기동훈련 계획 검토에 적용하고, 참모와 지휘관 피드백을 반영해 에이전트 행동규칙과 결심카드 형식을 개선한다.

목표: 실제 운용성 및 사용자 수용성 검증

라. 4단계: 확산 및 모듈화

훈련 유형과 제대별 템플릿을 확장한다. 대대급 기동훈련에서 시작해 지휘소연습, 경계작전, 재난대응, 전술토의, 합동훈련 계획 검토로 확장한다. 육·해·공·해병대별 작전환경에 맞게 에이전트와 데이터 템플릿을 모듈화한다.

목표: 전군 공통 작전계획 리허설 플랫폼으로 발전



[그림 7] WAR GROUND 단계별 추진 로드맵

6) 기타(자유 작성)

아래 화면은 WAR GROUND의 목표 데모 화면이다. 실제 군 자료가 아닌 가상 데이터를 사용했으며, 작전계획 입력부터 가상 에이전트 생성, 수행 시뮬레이션, 작전 온톨로지 구축, 단편명령 초안 생성까지의 전체 흐름을 보여준다. 본 데모의 목적은 완성형 체계를 제시하는 것이 아니라, 제한한 AI 작전 리허설 체계가 실제 소프트웨어 형태로 구현 가능한 구조임을 보여주는 데 있다.



[그림 8] WAR GROUND 대시보드 화면

WAR GROUND 대시보드는 작전계획 검증의 시작 화면이다. 사용자는 작전계획서와 A/B/C 방책, 제한사항, SOP, 기상·통신·군수 조건을 입력한다. 시스템은 입력된 자료를 바탕으로 작전요소를 추출하고, 가상부대 생성 및 수행 시뮬레이션 절차로 연결한다.

이 화면의 핵심은 지휘관과 참모가 복잡한 분석 과정을 직접 조작하지 않아도 된다는 점이다. 기존 계획서와 제한사항을 입력하면, 시스템은 이후 단계에서 작전 그래프 생성, 에이전트 생성, 수행 리허설, 결심카드 출력까지 일관된 절차로 진행한다.



[그림 9] 가상 에이전트 페르소나 생성 화면

가상 에이전트 페르소나 생성 화면은 WAR GROUND의 핵심 기능을 보여준다. 시스템은 작전계획을 바탕으로 지휘관, 작전참모, 군수참모, 통신참모와 같은 지휘·참모 에이전트뿐 아니라, 소대장, 분대장, 운전병, 통신병, 군수병, 의무병, 정비병과 같은 현장 수행 에이전트를 생성한다. 여기에 차량, 통신망, 기상, 보급로, 후송로, 적군 에이전트를 추가해 가상 전장 조건을 구성한다.

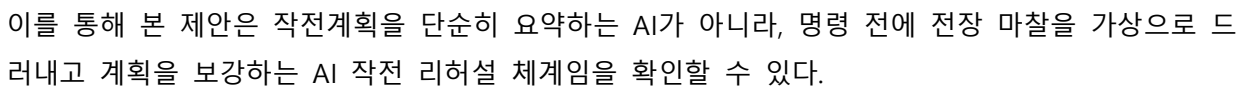
각 에이전트는 단순한 이름표가 아니라 역할, 목표, 제약, 실패 가능성을 가진다. 예를 들어 운전병 에이전트는 피로와 시정 제한을 반영하고, 통신병 에이전트는 음영구간에서 보고 지연 가능성을 반영한다. 이러한 구조를 통해 계획서 검토만으로는 보이지 않는 수행 과정의 마찰을 사전에 드러낼 수 있다.



[그림 10] 에이전트 토론 및 수행 시뮬레이션

에이전트 토론 및 수행 시뮬레이션 화면은 가상부대가 실제로 작전을 수행하는 과정을 보여준다. 각 에이전트는 자기 역할과 제약에 따라 행동하고, 시스템은 시간순 이벤트를 기록한다. 예를 들어 새벽 안개로 이동속도가 저하되고, 통신 음영구간에서 보고가 지연되며, 재판단 기준이 불명확한 경우 소대장 에이전트가 판단을 지연하는 식이다.

이 과정에서 레드팀 에이전트는 각 이벤트가 어떻게 결합되어 실패경로로 이어지는지 분석한다. 심판관 에이전트는 근거 없는 주장을 걸러내고, 실제 입력자료와 SOP에 근거한 항목만 최종 결과에 반영한다. 따라서 WAR GROUND는 위험요소를 단순 나열하는 것이 아니라, “어떤 이벤트가 어떤 순서로 연결되어 작전 지연이나 지휘공백으로 이어지는지”를 보여준다.



출처

- [1] Quote Investigator, "No Plan Survives First Contact With the Enemy", 2021.
- [2] U.S. Department of Defense CDAO, "Combined Joint All-Domain Command and Control(CJADC2)", decision advantage 설명.
- [3] U.S. Government Accountability Office, "Defense Command and Control: Further Progress Hinges on DOD's Efforts to Develop a Framework, Share Lessons Learned, and Identify Key Challenges", GAO-25-106454, 2025.
- [4] U.S. Army SBIR, "Automated Course of Action Generation", Topic A254-005, 2024.
- [5] DARPA, "SBIR: Improving Battle Planning through AI".
- [6] Microsoft Research, "AutoGen: Enabling Next-Gen LLM Applications via Multi-Agent Conversation Framework", 2024.
- [7] Sirui Hong et al., "MetaGPT: Meta Programming for A Multi-Agent Collaborative Framework", arXiv, 2023.
- [8] Marine Corps University Press, "Artificial Intelligence-Enabled Military Decision-Making Process", Journal of Advanced Military Studies, vol. 16 no. 2.
- [9] U.S. Department of Defense, "Responsible Artificial Intelligence Strategy and Implementation Pathway", 2022.
- [10] 2026 국방 AI 활용 아이디어 경연대회 공식 홈페이지, 심사기준 및 심사방식.
- [11] Carl von Clausewitz, On War, Book I, Chapter 7 "Friction in War".
- [12] U.S. Army War College War Room, "Clausewitzian 'Friction' and Nuclear Strategy", 2023.